MOTO RETILINEO

$\frac{1}{x} v = \frac{x}{t} \frac{1}{x}$ $\quad t = \frac{\Delta x}{v}$

SPOSTAMENTO	V. SCALARE MEDIA	V. VETTORIALE MEDIA
$\Delta x = x_F - x_i$	$\bar{v} = \frac{x_{TOT}}{\Delta t}$	$\vec{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_F - x_i}{t_F - t_i}$
ACCELERAZIONE MEDIA	**UNITÁ DI MISURA**	**a. ISTANTANEA**
$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$a = g = \frac{m}{s^2}$	$a = \frac{dv}{dt}$ DERIVATA

MOTO RETILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

EQUAZIONE DEL MOTO		EQ. DEL MOTO		EQ. DEL MOTO
$v = v_0 + at$	$a = -\frac{v_0^2}{2\Delta x}$	$x = x_0 + \bar{v}t$	$t = \frac{v_0}{a}$	$\bar{v} = \frac{1}{2}(v_0 + v)$
$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$		$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$		$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$

MOTO DI CADUTA LIBERA

EQ. DEL MOTO	MODULO DI a	ANGOLO θ
$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$	$\lvert a \rvert = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$	$\theta = \text{ARCTG}\left(\frac{a_x}{a_y}\right)$

MOTO DEL PROIETTILE

$t = \frac{2 v_i \cdot \text{sen}(\theta)}{g}$ $\quad v = \sqrt{g 2h}$

EQ. DELLA PARTICELLA		EQ. PARTICELLA	EQ. PARTICELLA
$x - x_0 = (v_0 \cos\theta)t$		$v_y = v_0 \text{sen}\theta - gt$	$y - y_0 = (v_0 \text{sen}\theta)t - \frac{1}{2} g t^2$
$v_y^2 = (v_0 \text{sen}\theta)^2 - 2g(y - y_0)$		GITTATA	EQ. TRAIETTORIA
$v_{0x} = v_0 \cos\theta$	$v_{0y} = v_0 \text{sen}\theta$	$R = \frac{v_0^2}{g} \text{sen}\,2\theta$	$y = (\text{Tg}\,\theta)x - \frac{g x^2}{2(v_0 \cos\theta)^2}$
TEMPO		**ALTEZZA**	**ALTEZZA MASSIMA**
$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	$t = \frac{\Delta x}{v \cdot \cos\theta}$	$h = \frac{1}{2} g t^2$ $\quad h = \frac{v^2}{2g}$	$h_{max} = \frac{v_0^2 \cdot \text{sen}^2\theta}{2g}$



$\theta = 45°$

$h = y - y_0 = 184\ m$

$t = 3,1\ s$

$a = g = 9,81\ m/s^2$

MOTO ORIZZONTALE ⟶ E VERTICALE ↑

MOTO ORIZZONTALE	EQ. MOTO ORIZZO	MOTO VERTICALE
$x - x_0 = V_{ox}\, t$	$x - x_0 = (V_{ox}\cos\theta)\, t$	$y - y_0 = V_{oy}\, t - \frac{1}{2} g t^2$ ↓ $y - y_0 = (V_0 \operatorname{sen}\theta)\, t - \frac{1}{2} g t^2$

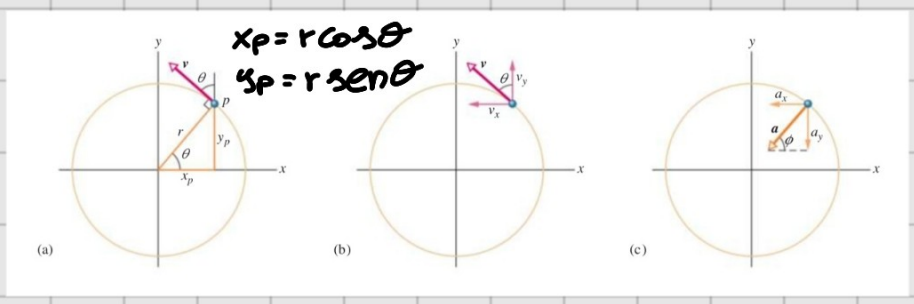
EQ. MOTO VERTICALE

$V_F^2 = V_i^2 + 2a(x - x_0) \longrightarrow V_y^2 = (V_0 \operatorname{sen}\theta)^2 - 2g(y - y_0)$

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

$\vec{F_c} = m\vec{a} = m\frac{\vec{V}^2}{R}$

2. CENTRIPETA		PERIODO			EQ. DEL MOTO
$\vec{a_c} = \frac{\vec{V}^2}{r}$	$\vec{a_c} = \omega^2 r$	$T = \frac{2\pi r}{V}$	$T = \frac{1}{f}$	$T = \frac{2\pi}{\omega}$	$x - x_0 = V_{ox} t + \frac{1}{2} a_x t^2$



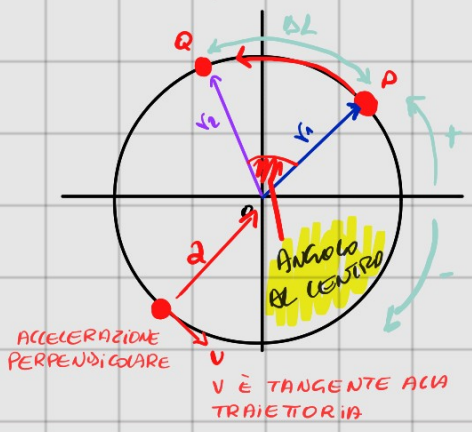
$y - y_0 = V_{oy} t + \frac{1}{2} a_y t^2$

VELOCITÀ TANGENZIALE

$\vec{V_t} = 2\pi r f$	$\vec{V_t} = \omega r$
$r = \frac{t \cdot V}{2\pi}$	$r = \frac{V_t}{\omega}$

TEMPO		VELOCITÀ		RAGGIO	
$t = \sqrt{\frac{2(x_F - x_i)}{a}}$	$t = \frac{\Delta\phi}{\omega}$	$V = \frac{2\pi r}{T}$	$\bar{V} = \omega_m \cdot r$ $\left[\frac{RAD}{s} \cdot m\right]$	$r = \frac{V^2}{a}$	$x = 2\pi r$ CIRCONFERENZA

ANGOLO AL CENTRO		V. ANGOLARE ω_m MEDIA		
$\Delta\phi = \frac{\Delta L}{r}$	$\Delta\phi = \frac{\omega}{t}$	$\omega_m = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}\left[\frac{RAD}{s}\right]$	$\omega_m = \frac{V}{r}$	$\omega_m = \frac{V}{t}$



$\omega_m = \frac{2\pi}{T}\,[s]$	$\omega_m = 2\pi f$

FREQUENZA f

$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{V}{2\pi r}$

2. TANGENZIALE

$a_t = \theta \cdot r\left[\frac{RAD}{s^2} \cdot m\right]$

2. ANGOLARE

$a_a = \frac{\Delta\omega}{t} = \frac{\omega_F - \omega_i}{t}$

EQ. DEL MOTO

$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$\Delta\phi = \frac{1}{2} a t^2$

1ª - 2ª LEGGE di NEWTON, ATTRITO

$$\vec{a} = -\frac{V_0^2}{2\Delta x}$$

1ª LEGGE NEWTON

PRIMA LEGGE di NEWTON: SE SU UN CORPO NON AGISCE ALCUNA FORZA, LA VELOCITÀ DEL CORPO NON PUÓ CAMBIARE, OSSIA IL CORPO NON PUÓ ACCELERARE. IN ALTRE PAROLE SE IL CORPO È IN STATO di QUIETE, RESTERÁ IN STATO di QUIETE. INVECE SE IL CORPO SI STA MUOVENDO, CONTINUERÁ A MUOVERSI ALLA STESSA VELOCITÁ

2° LEGGE

$$F_{NET} = m \cdot a$$

F. ASSE X

$$F_{NET} = F\cos\theta$$

F. di GRAVITÁ F_g

$$F_g = mg \qquad a = g$$

F. PESO F_P

$$F_P = F_g = m \cdot g$$

S. I.

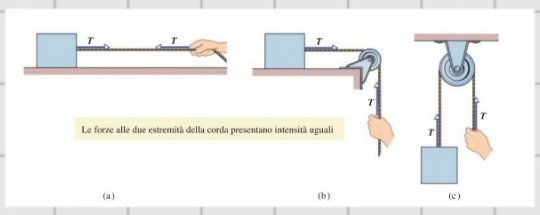
$$1\,N = kg \cdot \frac{m}{s^2}$$

F. ASSE Y

$$F_{NET} = F\sin\theta$$

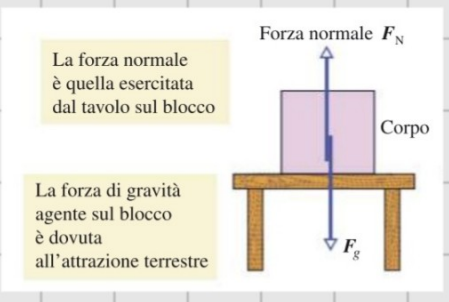
F. NORMALE F_N

$$F_N = m \cdot g$$



ACCELERAZIONE

$$a = \frac{T - mg\sin\theta}{m}$$



TENSIONE

$$F - T\sin\theta = 0$$

$$-mg - T\sin\theta = 0$$

$$F = T\sin\theta \qquad T = \frac{mg}{\cos\theta}$$

$$F = \frac{mg}{\cos\theta}\sin\theta$$

FORZA ASSE Y

$$F_y = F\sin\theta$$

FORZA ASSE X

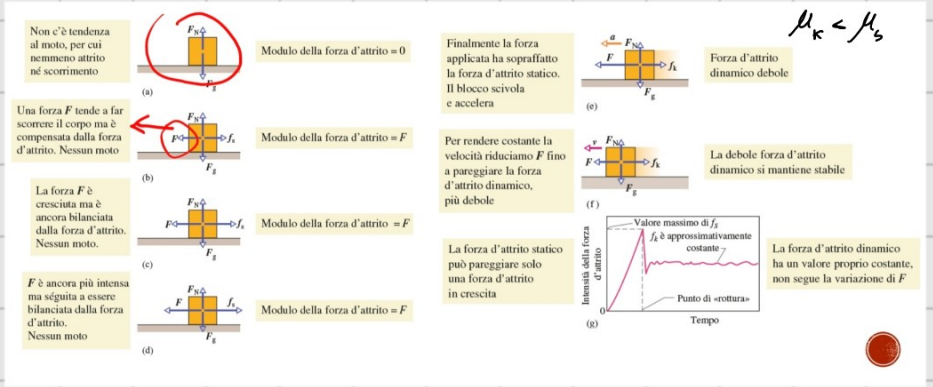
$$F_x = F\cos\theta$$

ATTRITO STATICO

$$f_s = \mu_s F_N = \mu_s mg$$

ATTRITO DINAMICO

$$f_k = \mu_k F_N = \mu_k mg$$



$\mu_K < \mu_S$

VELOCITÁ LIMITE

$$\vec{\delta} - \vec{F_g} = m\vec{a}$$

$$\frac{1}{2} C\rho A V_{lim}^2 - F_g = m\vec{a}$$

$$V_{lim} = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}$$

RESISTENZA AERODINAMICA

$$\vec{\delta} = \frac{1}{2} C \rho A V_{LIMITE}^2$$

ρ: DENSITÁ ARIA; A: AREA

LEGGE di HOOKE

$$F_{el} = -K\Delta x \qquad \Delta x = \frac{F_{el}}{K}$$

ENERGIA CINETICA E_K E IL LAVORO

ENERGIA CINETICA	S.I.	LAVORO
$E_K = \frac{1}{2} m V^2$	$1\,J = 1\,N \cdot m$ $1\,J = 1\,kg \cdot \frac{m}{s^2} \cdot m$	$L = F \cdot d$

VARIAZIONE DI $E_K = L$	VELOCITÀ FINALE
$\Delta E_K = E_{K,F} - E_{K,i} = \frac{1}{2} m_F V_F^2 - \frac{1}{2} m_i V_i^2 = Fd$	$V_F = \sqrt{\frac{2L}{m}}$

LAVORO GRAVITAZIONALE	LEGGE DI HOOKE
$L_g = F_g \cdot d = mgd\cos\theta$	$\vec{F_{el}} = -k\vec{d}$ $\left[\frac{N}{m}\right]$

LAVORO TOTALE, MOLLA	SPOSTAMENTO d
$L_{TOT} = L_1 + L_2 + L_3 + L_n$ $L_{TOT} = \int_{x_i}^{x_F} -kx\,dx = -\frac{1}{2} k \left[x^2\right]_{x_i}^{x_F}$ $L_{TOT} = -\frac{1}{2} k x_F^2 + \frac{1}{2} k x_i^2$ SE $x_i = 0$ $L_{TOT} = -\frac{1}{2} k x_F^2$	$d = v\sqrt{\frac{m}{k}}$

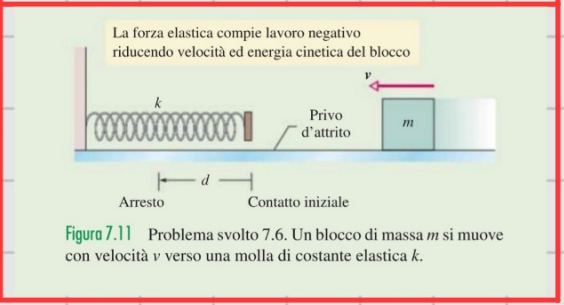


Figura 7.11 Problema svolto 7.6. Un blocco di massa m si muove con velocità v verso una molla di costante elastica k.

POTENZA [W = WATT]

POTENZA MEDIA	S. I.	POTENZA
$\overline{P} = \frac{L}{\Delta t}$	$1\ WATT = 1\ \frac{J}{s}$ $1\ CV = 735{,}5\ W$ $1\ WATTORA = 1\ Wh = 3{,}6 \cdot 10^3\ J$	$P = \frac{dL}{dt} = \frac{F\cos\theta\, d}{dt}$ $P = FV\cos\theta = FV$
P. ISTANTANEA		
$P = \frac{dL}{dt}$		

ENERGIA POTENZIALE E_p $\Delta U = -L$

E_p GRAVITAZIONALE

$$\Delta U = mg \int_{y_i}^{y_F} dy$$

$$\Delta U = mg(y_F - y_i)$$

$$U_F - U_i = mg(y_F - y_i)$$

E_p ELASTICA

$$\Delta U = \frac{1}{2} K \left[x^2\right]_{x_i}^{x_F}$$

$$\Delta U = \frac{1}{2} K x_F^2 - \frac{1}{2} K x_i^2$$

$x_i = 0 \quad U_i = 0$

$$U(x) = \frac{1}{2} K x^2$$

$\Delta K = L$ VARIAZIONE ENERGIA CINETICA ΔK

$\Delta U = -L$ VARIAZIONE ENERGIA POTENZIALE ΔU

$\Delta K = -\Delta U \longrightarrow K_f - K_i = -(U_f - U_i)$

ENERGIA MECCANICA $E_{mecc.}$

$$E_{mecc.} = K + U$$

$$E_{mecc.} = \frac{1}{2} m V^2 + \frac{1}{2} K x^2$$

CONSERVAZIONE $E_{mecc.}$ MOLLA

$$K_F + U_F = K_i + U_i$$

$$\frac{1}{2} m_F V_F^2 + \frac{1}{2} K_F x_F^2 = \frac{1}{2} m_i V_i^2 + \frac{1}{2} K_i x_i^2$$

LAVORO DI UNA $F_{ESTERNA}$

$$L = \Delta K + \Delta U$$

$$L = \Delta E_{mecc.}$$

USO FORZE DI ATTRITO

$$F = ma \longrightarrow F - f_k = ma$$

$$V_F^2 = V_i^2 + 2ad$$

$$V_F^2 = V_i^2 + 2\left(\frac{F - f_k}{m}\right)d$$

ACCELERAZIONE

$$a = \frac{F - f_k}{m}$$

LAVORO TOTALE

$$L_{TOT} = \Delta E_{mecc.} + \Delta E_{th}$$

VARIAZIONE E_K

$$Fd = \frac{1}{2} m V_F^2 - \frac{1}{2} m V_i^2 + f_k d$$

$$L_{TOT} = \Delta E_K + E_{th}$$

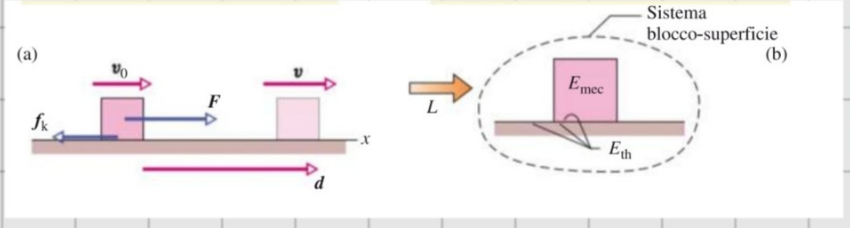
VARIAZIONE E_P

$$Fd = mgy_F^2 - mgy_i^2 + f_k d$$

$$L_{TOT} = \Delta E_P + E_{th}$$

INCREMENTO $E_{TERMICA}$

$$\Delta E_{th} = f_k d$$



CENTRO di MASSA (cdm), IMPULSO e URTI

SISTEMA di PARTICELLE

$$x_{cdm} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d \rightarrow M$$

$$x_{cdm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M}$$

PIÙ PARTICELLE

$$x_{cdm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i x_i$$

$$y_{cdm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i y_i$$

$$z_{cdm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i z_i$$

CENTRO di MASSA r_{cdm}

$$r_{cdm} = x_{cdm}\vec{i} + y_{cdm}\vec{j} + z_{cdm}\vec{k}$$

$$r_{cdm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i r_i$$

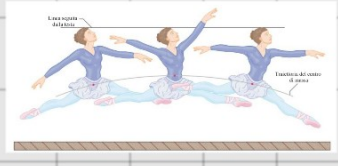
MASSA VOLUMICA ρ

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{m_1 + m_2 + m_n}{V}$$

NEWTON PER cdm

$$F_{NET} = m \cdot a$$

$$F_{NET} = m \cdot a_{cdm}$$



1 — MASSA TOTALE DEL SISTEMA

$$M r_{cdm} = m_1 r_1 + m_2 r_2 + m_3 r_3 + \dots + m_n r_n$$

È IL VETTORE CHE LOCALIZZA LA POSIZIONE DEL cdm

2

$$M v_{cdm} = m_1 v_1 + m_2 v_2 + m_3 v_3 + \dots + m_n v_n$$

QUI $v_i = \frac{dr_i}{dt}$ È LA VELOCITÀ i-ESIMA PARTICELLA FINO A v_n. MENTRE $v_{cdm} = \frac{dr_{cdm}}{dt}$ È LA VELOCITÀ DEL CENTRO di MASSA

3

$$M a_{cdm} = m_1 a_1 + m_2 a_2 + m_3 a_3 + \dots + m_n a_n$$

QUI $a_i = \frac{dv_i}{dt}$ È L'ACCELERAZIONE i-ESIMA PARTICELLA FINO A a_n. MENTRE $a_{cdm} = \frac{dv_{cdm}}{dt}$ È L'ACCELERAZIONE DEL CENTRO di MASSA

4

$$M a_{cdm} = F_1 + F_2 + F_3 + \dots + F_n$$

PER LA SECONDA LEGGE di NEWTON $m_i a_i$ È IL RISULTANTE F_i DELLE FORZE AGENTI SULLA i-ESIMA PARTICELLA FINO A F_n

ACCELERAZIONE

$$F_{NET} = m a_{cdm}$$

$$a_{cdm} = \frac{F_1 + F_2 + F_n}{M}$$

MODULO di a_{cdm}

$$a_{cdm} = \sqrt{(a_{cdm,x})^2 + (a_{cdm,y})^2}$$

ANGOLO θ

$$\theta = \text{ARCTg}\left(\frac{a_{cdm,y}}{a_{cdm,x}}\right)$$

QUANTITÀ di MOTO

$$\vec{P} = m\vec{v} \left[kg \cdot \frac{m}{s}\right]$$

IMPULSO TOT J

$$J = -n\Delta P$$

- n° PROIETTILI
- QUANTITÀ di MOTO DEL PROIETTILE

URTO SINGOLO

$$\Delta P = J$$

POSSIAMO DIRE CHE LA VARIAZIONE di QUANTITÀ di MOTO DEL CORPO È UGUALE ALL'IMPULSO CHE AGISCE SU DI ESSO

FORZA MEDIA

$$\bar{F} = -\frac{n}{\Delta t}\Delta P \rightarrow \bar{F} = -\frac{n}{\Delta t} m \Delta V$$

($\frac{n}{\Delta t}$: FREQUENZA DEGLI URTI)

TEOREMA DELL'IMPULSO

$$\Delta \vec{P} = \vec{J}$$

OPPURE

$$P_f - P_i = J$$

OPPURE

$$\frac{t_f - t_i}{\Delta t} \quad \vec{J} = \bar{F}\Delta t$$

ΔV URTI E SI FERMANO

$$-\frac{n}{\Delta t} m \Delta V$$

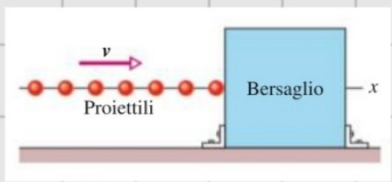
$$\Delta V = V_F - V_i = 0 - V_i$$

$$V_i = V \quad V_F = 0$$

URTO CON RIMBALZO INDIETRO

$$-\frac{n}{\Delta t} m \Delta V$$

$$\Delta V = V_F - V_i = -V - V = -2V$$



IMPULSO J

$$\vec{J} = \Delta\vec{P} = \vec{P_F} - \vec{P_i} = m\vec{V_F} - m\vec{V_i}$$

$$= m(\vec{V_F} - \vec{V_i})$$

FORZA MEDIA

$$J = \bar{F}\Delta t$$

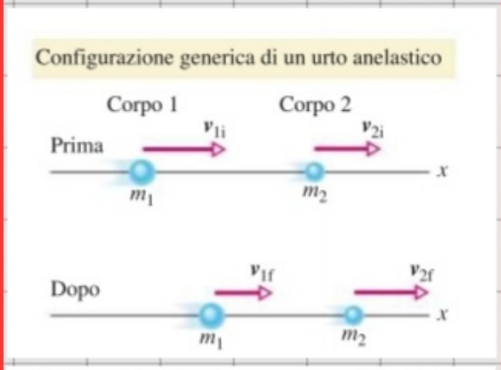
$$\bar{F} = \frac{J}{\Delta t}$$

QUANTITÁ DI MOTO E E_K NEGLI URTI

- SE NELL'URTO TRA DUE CORPI L'ENERGIA CINETICA TOTALE DEL SISTEMA NON CAMBIA, SI DICE CHE L'ENERGIA CINETICA **SI CONSERVA** (È LA STESSA PRIMA E DOPO L'URTO). UN URTO DI QUESTO TIPO È CHIAMATO **URTO ELASTICO**

- NEGLI URTI TRA OGGETTI COMUNI, COME TRA DUE AUTO O TRA UNA PALLA E UNA MAZZA, UNA CERTA PORZIONE DI ENERGIA SI TRASFERISCE DALL'ENERGIA CINETICA AD ALTRE FORME DI ENERGIA, COME L'ENERGIA TERMICA O L'ENERGIA ACUSTICA. L'ENERGIA CINETICA DUNQUE IN QUESTI CASI **NON** SI CONSERVA E L'URTO È DETTO **ANELASTICO**

URTO ANELASTICO



La collisione anelastica tra due corpi comporta sempre una perdita di energia cinetica del sistema. La massima perdita si ha quando i corpi si incollano insieme, nel qual caso si parla di urto **completamente anelastico**. La collisione tra una pallina e una racchetta da tennis è in parte anelastica, ma se la pallina fosse rappresentata da un pezzo di plastilina, l'urto sarebbe completamente anelastico. Una buona ragione per cui nel tennis non si usano palle di plastilina!

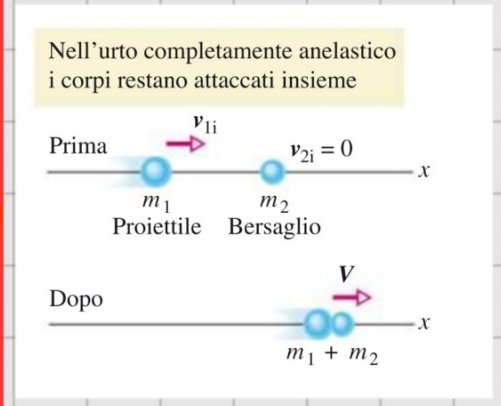
URTO ANELASTICO UNIDIMENSIONALE

$$P_{1,i} + P_{2,i} = P_{1,F} + P_{2,F}$$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

$$m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} = m_1 V_{1,F} + m_2 V_{2,F}$$

URTO COMPLETAMENTE ANELASTICO



$$m_1\vec{V_{1,i}} = (m_1 + m_2)\vec{V_F}$$

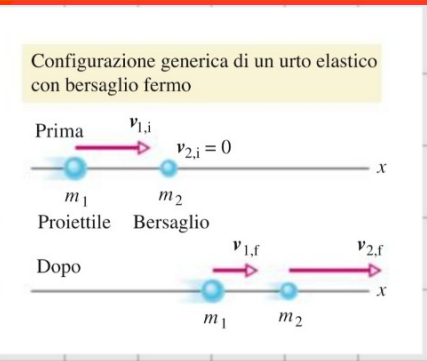
$$\vec{V_F} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{V_{1,i}}$$

URTI ELASTICI IN UNA DIMENSIONE

TUTTI GLI URTI PIÚ COMUNI SONO PREVALENTEMENTE ANELASTICI, MA POSSIAMO APPROSSIMARE ALCUNI URTI COME SE FOSSERO ELASTICI, URTI NEI QUALI PRESSOCHÉ TUTTA L'ENERGIA CINETICA SI CONSERVA SENZA QUINDI TRASFORMARSI IN ALTRE FORME DI ENERGIA.

$$\begin{pmatrix}\text{ENERGIA CINETICA}\\ \text{TOTALE INIZIALE}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{ENERGIA CINETICA}\\ \text{TOTALE FINALE}\end{pmatrix}$$

BERSAGLIO FISSO



$m_1 \vec{v}_{1,i} = m_1 \vec{v}_{1,f} + m_2 \vec{v}_{2,f}$ QUANTITÀ DI MOTO

$\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2$

$m_1 (v_{1,i} - v_{1,f}) = m_2 v_{2,f}$

$m_1 (v_{1,i} - v_{1,f})(v_{1,i} + v_{1,f}) = m_2 v_{2,f}^2$

$v_{1,f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i}$

$v_{2,f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,i}$

È SEMPRE POSITIVA

ALTRI CASI:

→ **MASSE UGUALI** $m_1 = m_2$

$$v_{1,F} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i} \qquad v_{2,F} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,i}$$

→ **BERSAGLIO MASSICCIO** $m_2 \gg m_1$

$$v_{1,F} = -v_{1,F} \qquad v_{2,F} = \frac{2m_1}{m_2} v_{1,i}$$

→ **PROIETTILE MASSICCIO** $m_1 \gg m_2$

$$v_{1,F} = -v_{1,F} \qquad v_{2,F} = 2v_{1,i}$$

BERSAGLIO MOBILE

$$m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,F} + m_2 v_{2,F}$$

↓ CONSERVAZIONE E_K

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,F}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,F}^2$$

$$v_{1,F} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2,i}$$

$$v_{2,F} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2,i}$$

URTI IN DUE DIMENSIONI

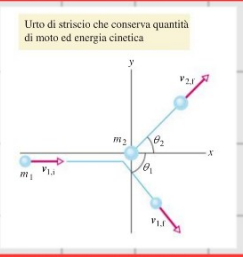
QUANDO DUE CORPI COLLIDONO, GLI IMPULSI APPLICATI DALL'UNO SULL'ALTRO DETERMINANO LE DIREZIONI CHE ESSI ASSUMONO DOPO L'URTO. IN PARTICOLARE QUANDO L'URTO NON È FRONTALE, I CORPI NON FINISCONO COL MUOVERSI LUNGO LO STESSO ASSE INIZIALE

$$P_{1,i} + P_{2,i} = P_{1,F} + P_{2,F}$$

↓

$$K_{1,i} + K_{2,i} = K_{1,F} + K_{2,F}$$

} SE L'URTO È ANCHE ELASTICO SI CONSERVA ANCHE L'ENERGIA CINETICA TOTALE



COMPONENTE X

$m_1 v_{1,i} = m_1 v_{1,f} \cos\theta_1 + m_2 v_{2,f} \cos\theta_2$

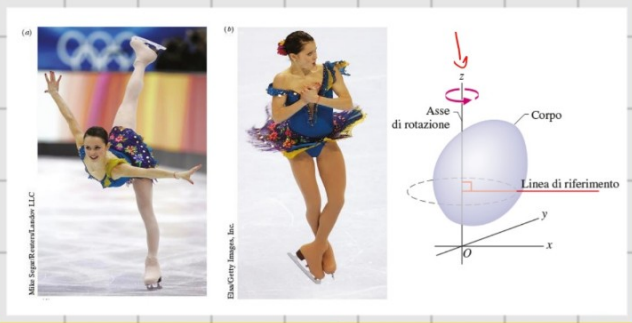
COMPONENTE Y

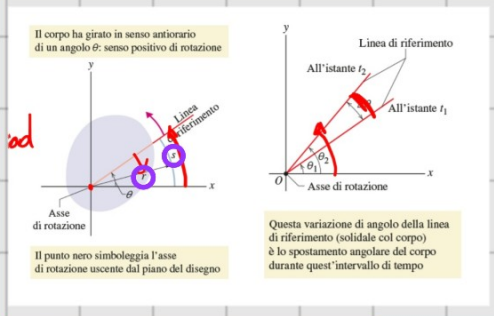
$0 = -m_1 v_{1,f} \sin\theta_1 + m_2 v_{2,f} \sin\theta_2$

SE LA COLLISIONE È ELASTICA

$\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2$ Ec

ROTAZIONE





POSIZIONE ANGOLARE

$\theta = \frac{s}{r}$ [RAD]

1 GIRO = 360° = 2π RAD

1 RAD = 57,3°

SPOSTAMENTO ANGOLARE

$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$

VELOCITÀ ANGOLARE

$\bar{\omega} = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$

ACCELERAZIONE ANGOLARE

$\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1}$ $\left[\frac{RAD}{s^2}\right]$

UNITÀ MISURA

$\frac{RAD}{s}$ $\frac{GIRI}{min.}$

VELOCITÀ MEDIA

$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$

TEMPO

$t = \frac{\Delta\omega}{\alpha}$

ACCELERAZIONE MEDIA

$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$

$\alpha = \frac{\omega_F^2 - \omega_i^2}{2(\phi_F - \phi_i)}$

TABELLA 10.1 Equazioni del moto per accelerazione costante (lineare e angolare)

Numero dell'equazione	Moto lineare	Variabile mancante	Variabile mancante	Moto rotatorio	Numero dell'equazione
(2.11)	$v = v_0 + at$	$x - x_0$	$\theta - \theta_0$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$	(10.12)
(2.15)	$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v	ω	$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	(10.13)
(2.16)	$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t	t	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$	(10.14)
(2.17)	$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a	α	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$	(10.15)
(2.18)	$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0	ω_0	$\theta - \theta_0 = \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2$	(10.16)

VARIABILI LINEARI ED ANGOLARI

POSIZIONE

$s = \phi r$

VELOCITÀ

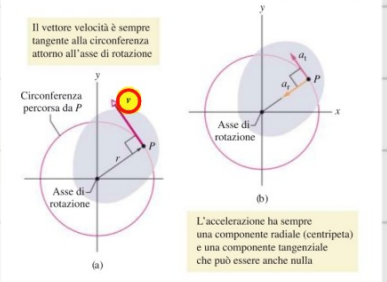
$v = \omega r$

PERIODO T

$T = \frac{2\pi r}{v}$

PERIODO IN RAD

$T = \frac{2\pi}{\omega}$



$\vec{v}$ È TANGENTE AL PERCORSO TRACCIATO DAL PUNTO CONSIDERATO

a TANGENZIALE

$a_t = \alpha r$ ANGOLI MISURATI IN RAD

$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$

a CENTRIPETA

$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

E_K ROTAZIONALE E MOMENTO TORCENTE

E_K ROTAZIONALE

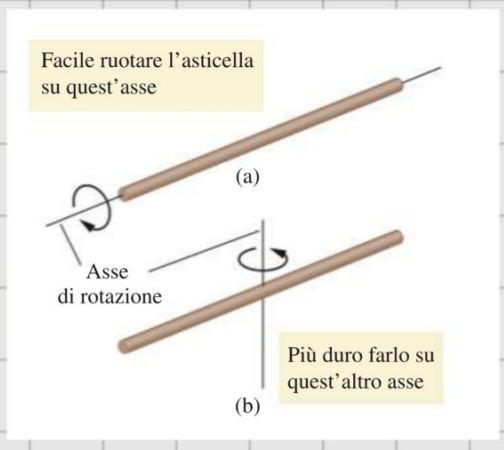
$$K_{TOT} = K_1 + K_2 + K_n$$

$$K_{TOT} = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 = \sum \frac{1}{2} m_i V_i^2$$

E_K ROTAZIONE

$$E_k = \frac{1}{2} m_i V_i^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$$



MOMENTO D'INERZIA

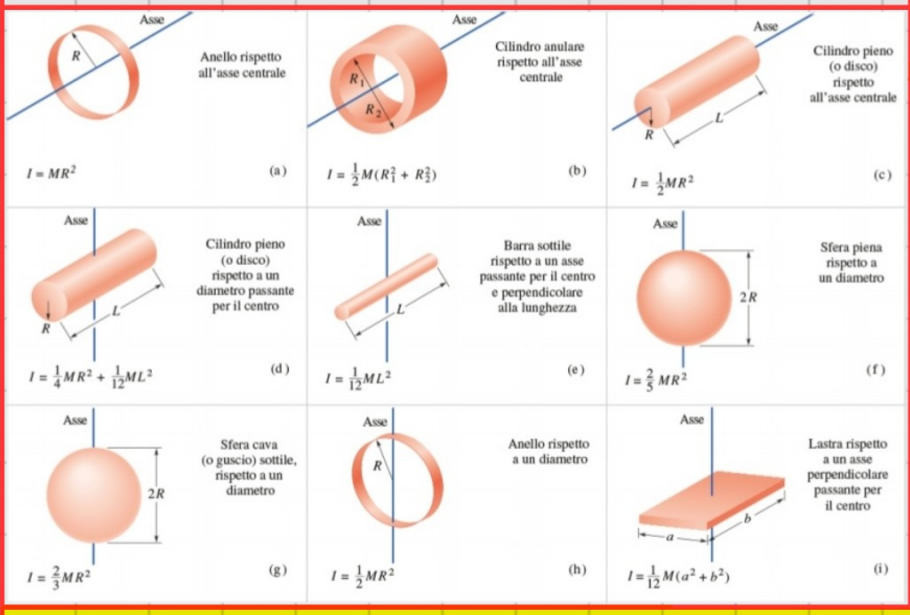
$$I = \sum m_i r_i^2$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$K = \frac{1}{2} (M) V_{cdm}^2$ — I MOMENTO D'INERZIA CHIAMATO ANCHE INERZIA ROTAZIONALE

SI POTREBBE CHIAMARE INERZIA TRASLAZIONALE

$[kg \cdot m^2]$



TEOREMA DEGLI ASSI PARALLELI

$$I = I_{cdm} + Mh^2$$

I = MOMENTO INERZIA

I_{cdm} = MOMENTO INERZIA RISPETTO L'ASSE PARALLELO PASSANTE PER IL cdM

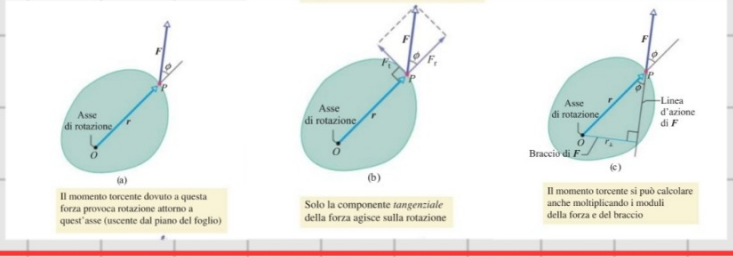
M = MASSA DEL CORPO

h = È LA DISTANZA TRA I DUE CORPI

TEOREMA ASSI PARALLELI

- SUPPONIAMO DI VOLER TROVARE IL MOMENTO D'INERZIA I DI UN CORPO DI MASSA M RISPETTO AD UN CERTO ASSE
- POSSIAMO CALCOLARLO MEDIANTE L'INTEGRAZIONE DELLA $I = \int r^2 dm$, MA ABBIAMO UN'ALTRO MODO. SE CONOSCIAMO IL MOMENTO D'INERZIA DEL CORPO PER LA ROTAZIONE INTORNO AD UN ASSE PARALLELO CHE PASSI PER IL SUO CENTRO DI MASSA
- h È LA DISTANZA FRA L'ASSE DI ROTAZIONE PASSANTE PER P E L'ASSE PASSANTE PER IL CENTRO DI MASSA.

MOMENTO TORCENTE



MOMENTO TORCENTE τ [N·m]

$\tau = (r)(F \cdot \sin\phi)$ → $\tau = (r)(F \cdot \sin\phi) = rF_t$

$\tau = (r \cdot \sin\phi)F = (r_t)F$

r_t RAPPRESENTA LA DISTANZA MISURA PERPENDICOLARE FRA L'ASSE DI ROTAZIONE PASSANTE PER O E LA RETTA SULLA QUALE GIACE IL VETTORE F

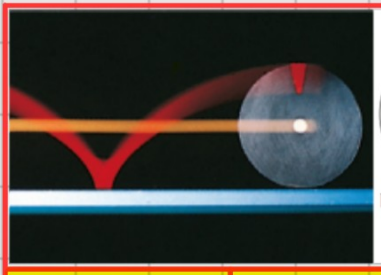
TABELLA 10.3 Alcune formule corrispondenti per i moti di traslazione e di rotazione

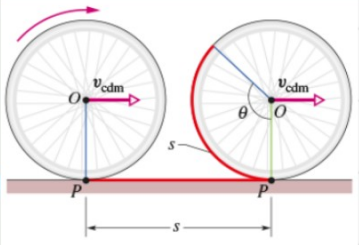
Traslazione pura in direzione fissa		Rotazione pura intorno a un asse fisso	
Posizione	x	Posizione angolare	θ
Velocità	$v = dx/dt$	Velocità angolare	$\omega = d\theta/dt$
Accelerazione	$a = dv/dt$	Accelerazione angolare	$\alpha = d\omega/dt$
Massa (inerzia traslazionale)	m	Momento d'inerzia (inerzia rotazionale)	I
Seconda legge di Newton	$F_{net} = ma$	Seconda legge di Newton	$\tau_{net} = I\alpha$
Lavoro	$L = \int F\,dx$	Lavoro	$L = \int \tau\,d\theta$
Energia cinetica	$K = \frac{1}{2}mv^2$	Energia cinetica	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
Potenza (forza costante)	$P = Fv$	Potenza (momento della forza costante)	$P = \tau\omega$
Teorema dell'energia cinetica	$L = \Delta K$	Teorema dell'energia cinetica	$L = \Delta K$

TEOREMA ASSI PARALLELI

$$I = I_{cdm} + Mh^2$$

ROTOLAMENTO: COMBINAZIONE DI TRASLAZIONE E ROTOLAZIONE



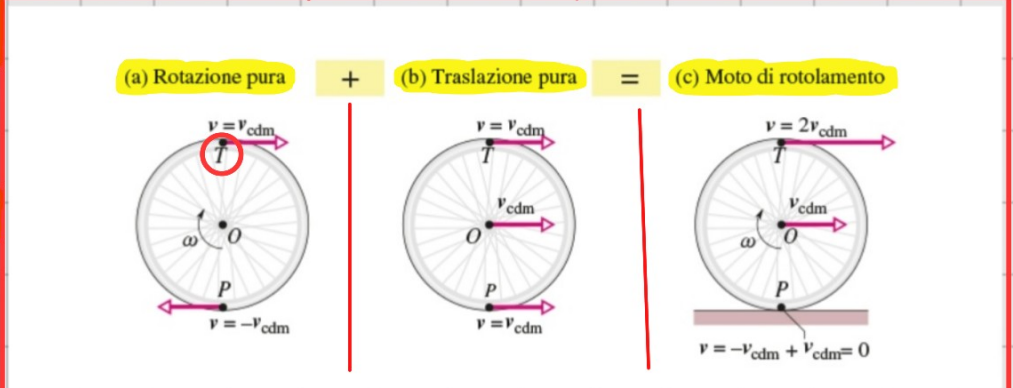


SPAZIO S	V. LINEARE
$s = R\theta$	$V_{cdm} = \omega R$
$R = \frac{s}{\theta}$	$\omega = \frac{V_{cdm}}{R}$

V_T VELOCITÁ

$V_T = \omega 2R = 2V_{cdm}$

$V_{cdm} = \omega R$



E_K NEL ROTOLAMENTO

$K = \frac{1}{2} I_P \omega^2$ → VELOCITÁ ANGOLARE DELLA RUOTA

È IL SUO MOMENTO D'INERZIA RISPETTO ALL'ASSE P.

$I_P = I_{cdm} + MR^2$ → RAGGIO; È LA MASSA DELLA RUOTA

È IL MOMENTO D'INERZIA RISPETTO AD UN ASSE PASSANTE PER IL SUO CENTRO DI MASSA

$K = \frac{1}{2} I_P \omega^2$ —SOSTITUIAMO IL VALORE I_P→ $K = \frac{1}{2} I_{cdm} \omega^2 + \frac{1}{2} MR^2 \omega^2$

$K = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2}(I_{cdm} + MR^2)\omega^2 =$

$= \frac{1}{2} I_{cdm} \omega^2 + \frac{1}{2} MR^2 \omega^2$

$R^2\omega^2 = V_{cdm}^2$

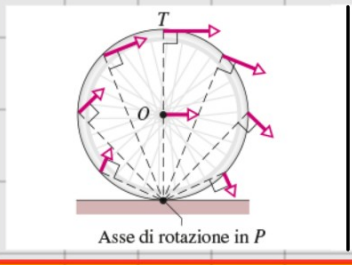
$K = \boxed{\frac{1}{2} I_{cdm} \omega^2} + \boxed{\frac{1}{2} M V_{cdm}^2}$

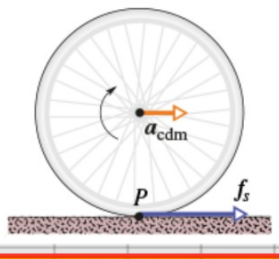
ROTAZIONE — TRASLAZIONE

SOSTITUENDO $V_{cdm} = \omega R$

$K = \overset{1°}{\left(\frac{1}{2} I_{cdm} \omega^2\right)} + \overset{2°}{\left(\frac{1}{2} M V_{cdm}^2\right)}$

LE FORZE NEL ROTOLAMENTO





ATTRITO STATICO E MOTO VOLVENTE

L'OGGETTO È INIZIALMENTE FERMO (QUINDI ATTRITO È STATICO) E POI INIZIA A ROTOLARE SENZA STRISCIARE (MOTO VOLVENTE)

MOTO VOLVENTE, NO SLITTAMENTO

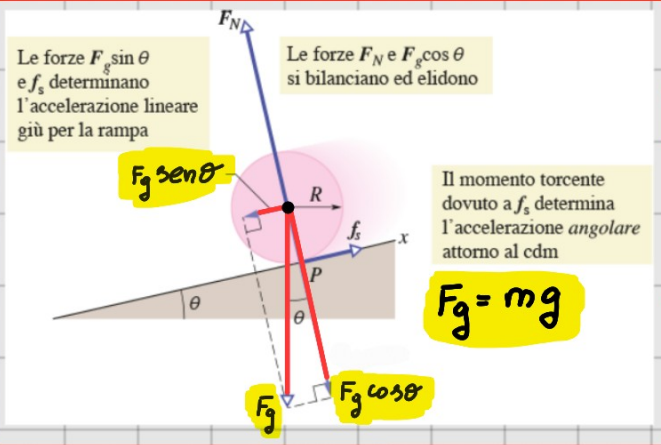
ACCELERAZIONE ANGOLARE

$a_{cdm} = \alpha R$ — COSTANTE

FORZA F

$F = m\alpha R$

ROTOLAMENTO GIÙ UNA DISCESA



2ª LEGGE NEWTON FORMA LINEARE

$$F_{NET} = ma$$

2ª LEGGE NEWTON FORMA ANGOLARE

$$F_{NET} = I\alpha$$

ACCELERAZIONE

$$a_{cdm,x} = -\frac{g\sin\theta}{1+\frac{I_{cdm}}{MR^2}}$$

2ª LEGGE NEWTON

$$F_{NET} = ma$$

$$f_s - mg\sin\theta = ma_{cdm,x}$$

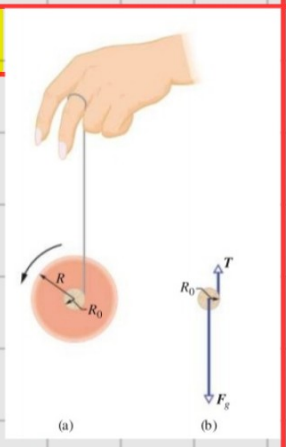
$$Rf_s = I_{cdm}\alpha$$

$$f_s = -I_{cdm}\frac{a_{cdm,x}}{R^2}$$

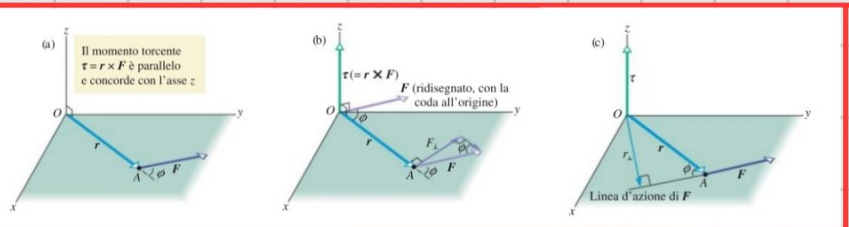
LO YO-YO

$$a_{cdm,x} = -\frac{g\sin\theta}{1+\frac{I_{cdm}}{MR_0^2}}$$

$$a_{cdm,x} = -\frac{g\sin 90^\circ}{1+\frac{I_{cdm}}{MR_0^2}}$$



MOMENTO TORCENTE E MOMENTO ANGOLARE, EQUILIBRIO



ABBIAMO DEFINITO IL MOMENTO τ DI UNA FORZA PER UN CORPO RIGIDO, CHE POSSA RUOTARE INTORNO AD UN ASSE FISSO IN MODO CHE OGNI PARTICELLA DEL CORPO SIA OBBLIGATA A MUOVERSI SU UNA CIRCONFERENZA CONCENTRICA CON QUELL'ASSE. ORA SCRIVIAMO τ COME UN VETTORE, PERCHÈ IL PERCORSO NON DEVE PER FORZA SEGUIRE UNA CIRCONFERENZA

MOMENTO TORCENTE

$\tau = r \cdot F \cdot \sin\phi$

τ È PERPENDICOLARE AL PIANO CONTENENTE r ED F

τ SARÀ PARALLELO ALL'ASSE z, NEL VERSO DELLE z CRESCENTI

$\tau = rF_\perp$ → È LA COMPONENTE DI F PERPENDICOLARE A r

$\vec{\tau} = \vec{r_\perp} \times \vec{F}$

$r_\perp$ = IL BRACCIO DI F

MODULO (O INTENSITÀ) DI τ

QUANDO LA PARTICELLA SI SPOSTA RISPETTO A O, NELLA DIREZIONE DELLA SUA QUANTITÀ DI MOTO $P(=mv)$ IL VETTORE POSIZIONE r RUOTA INTORNO A O

$l = rmv\sin\phi$ MODULO (O INTENSITÀ) DI l

È L'ANGOLO MINORE FRA LE DIREZIONI DI r E DI P

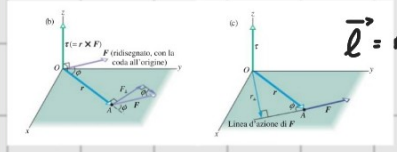
$l = rP_\perp = rmv_\perp$ → È LA COMPONENTE DI v PERPENDICOLARE A r

È LA COMPONENTE DI P PERPENDICOLARE A r

$l = r_\perp P = r_\perp mv$

È LA DISTANZA, MISURATA PERPENDICOLARMENTE, DEL PUNTO O DELLA RETTA CUI APPARTIENE IL VETTORE P

MOMENTO ANGOLARE



$\vec{l} = m(\vec{r} \cdot \vec{v})$

RAPPRESENTA UNA PARTICELLA DI MASSA m AVENTE QUANTITÀ DI MOTO $\vec{P}(=m\vec{v})$ MENTRE TRANSITA DAL PUNTO A DEL PIANO XY. IL MOMENTO ANGOLARE l (O MOMENTO DELLA QUANTITÀ DI MOTO) DI QUESTA PARTICELLA RISPETTO ALL'ORIGINE O

SECONDA LEGGE DI NEWTON IN FORMA ANGOLARE

$$F_{NET} = \frac{dP}{dt}$$ CORPO PUNTIFORME

$$\tau_{NET} = \frac{dl}{dt}$$ CORPO PUNTIFORME FORMA ANGOLARE

DIMOSTRAZIONE EQUAZIONE $\ell = m(r \cdot v)$

$\ell = m(r \cdot v)$

$$\frac{d\ell}{dt} = m\left(r \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{dr}{dt} \cdot \vec{v}\right)$$

$\frac{dv}{dt} = a$ $\quad$ $\frac{dr}{t} = v$

$$\frac{d\ell}{dt} = m(r \cdot a + \vec{v} \cdot \vec{v})$$

$v \cdot v = 0$

$$\frac{d\ell}{dt} = m(r \cdot a) = r \cdot ma$$

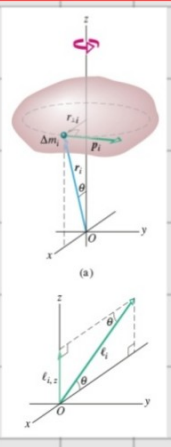
$F_{NET} = ma$

$$\frac{d\ell}{dt} = r \cdot F_{ris} = \Sigma(r \cdot F) \longrightarrow \tau_{NET} = \frac{d\ell}{dt}$$

Traslazione		Rotazione	
Forza	F	Momento della forza	$\tau (= r \times F)$
Quantità di moto	p	Momento angolare	$\ell (= r \times p)$
Quantità di moto[b]	$P (= \sum p_i)$	Momento angolare[b]	$L (= \sum \ell_i)$
Quantità di moto[b]	$P = Mv_{cdm}$	Momento angolare[c]	$L = I\omega$
Seconda legge di Newton[b]	$F_{net} = \frac{dP}{dt}$	Seconda legge di Newton[b]	$\tau_{net} = \frac{dL}{dt}$
Legge di conservazione[d]	$P =$ costante	Legge di conservazione[d]	$L =$ costante

[a] Vedi anche la tabella 10.3.
[b] Per sistemi di particelle, corpi rigidi compresi.
[c] Per un corpo rigido rotante intorno a un asse fisso, essendo L la componente lungo quest'asse.
[d] Per un sistema chiuso e isolato.

MOMENTO ANGOLARE CORPO RIGIDO



SISTEMA DI PARTICELLE:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{n} \vec{\ell_i} \longrightarrow \vec{\tau_{NET}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

CORPO RIGIDO CHE RUOTA ATTORNO AD UN ASSE:

$$\vec{P} = M\vec{V}_{cdm} \qquad \vec{L} = I_{cdm}\vec{\omega}$$

EQUILIBRIO

CONDIZIONI PER L'EQUILIBRIO

Equilibrio delle forze

$$\vec{F}_{net} = 0 \rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = 0$$
$$\vec{p} = m\vec{v} = cost$$
$$\vec{v} = cost$$

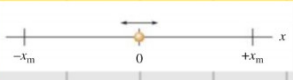
Equilibrio dei momenti torcenti

$$\vec{\tau}_{net} = 0 \rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$
$$\vec{L} = cost \qquad I\vec{\omega} = cost$$

Equilibrio delle forze	Equilibrio dei momenti torcenti
$F_{net,x} = 0$	$\tau_{net,x} = 0$
$F_{net,y} = 0$	$\tau_{net,y} = 0$
$F_{net,z} = 0$	$\tau_{net,z} = 0$

LE OSCILLAZIONI

MOTO ARMONICO SEMPLICE



1 HERTZ = 1 Hz

1 OSCILLAZIONE AL SECONDO = 1 s^{-1}

- MOTO PERIODICO
- sen e cos

PERIODO T

$$T = \frac{1}{f}$$

FREQUENZA

$$f = \frac{1}{T}\ [Hz]$$

SPOSTAMENTO

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi)$$

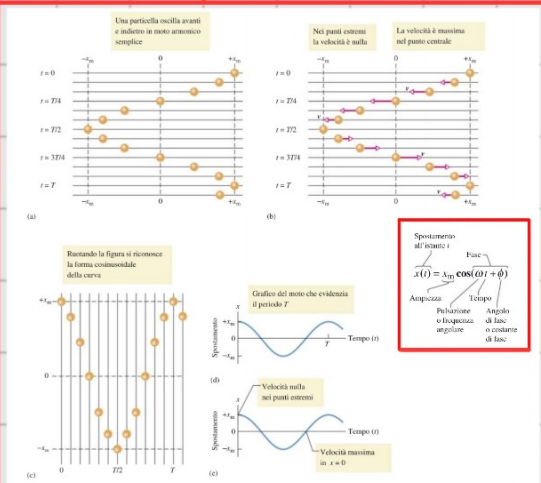
x_m = AMPIEZZA

ω = FREQUENZA ANGOLARE

ϕ = ANGOLO DI FASE

FREQUENZA ANGOLARE

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad \omega = 2\pi f\ \left[\frac{RAD}{s}\right]$$



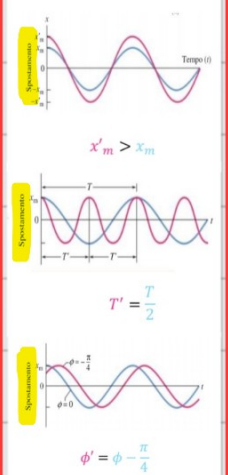
VELOCITÁ

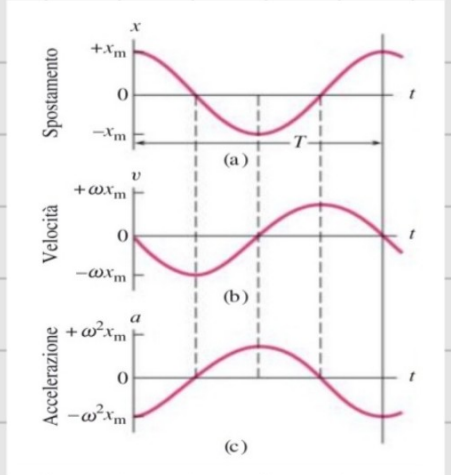
$$v(t) = -\omega x_m \operatorname{sen}(\omega t + \phi)$$

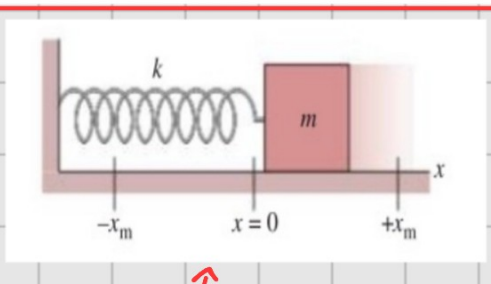
ACCELERAZIONE

$$a(t) = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$







MOTO ARMONICO: LEGGE DELLA FORZA

$$F_{NET} = ma = m(-\omega^2)x$$ FORZA DI RICHIAMO

IL SEGNO NEGATIVO INDICA CHE LA FORZA ESERCITATA SULLA PARTICELLA HA VERSO OPPOSTO A QUELLO DEL SUO SPOSTAMENTO

LEGGE DI HOOK

$F = -Kx$

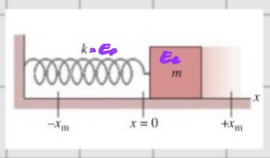
$K = m\omega^2$

PULSAZIONE $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$

PERIODO $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \longrightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$



L'ENERGIA POTENZIALE DI UN OSCILLATORE LINEARE È INTERAMENTE ASSOCIATA ALLA MOLLA. L'ENERGIA CINETICA È INVECE ASSOCIATA INTERAMENTE AL BLOCCO

MOTO ARMONICO: CONSIDERAZIONI SULL'ENERGIA

ORA ESAMINIAMO L'OSCILLATORE LINEARE IN CUI CI SIAMO RESI CONTO DEL MODO IN CUI L'ENERGIA SI TRASFORMA AVANTI ED INDIETRO FRA LE FORME CINETICA E POTENZIALE, MENTRE LA SOMMA DEI DUE TIPI DI ENERGIA (L'ENERGIA MECCANICA) RIMANE COSTANTE

$$U(t) = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}KX_m^2\cos^2(\omega t + \phi)$$ L'ENERGIA POTENZIALE

$$K(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(-\omega X_m)^2 \operatorname{sen}^2(\omega t + \phi)$$ ENERGIA CINETICA

SOSTITUISCO $\frac{K}{m} = \omega^2$

$$K(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}KX_m^2 \operatorname{sen}(\omega t + \phi)$$ ENERGIA CINETICA

Conservazione dell'energia:
In assenza di attrito, l'energia meccanica E si conserva.

$$E = K + U = cost$$

$K = \frac{1}{2}mv^2$ Energia cinetica $\qquad U = \frac{1}{2}kx^2$ Energia potenziale

Per l'oscillatore armonico:

$$K(t) = \frac{1}{2}mv^2(t) = \frac{1}{2}m[-\omega x_m \sin(\omega t + \phi)]^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_m^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$U(t) = \frac{1}{2}kx^2(t) = \frac{1}{2}k[x_m\cos(\omega t + \phi)]^2 = \frac{1}{2}kx_m^2\cos^2(\omega t + \phi)$$

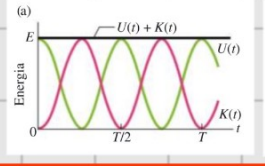
ENERGIA MECCANICA

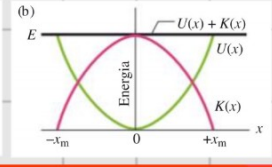
$$E = U + K \longrightarrow \underbrace{\frac{1}{2}KX_m^2\cos^2(\omega t+\phi)}_{K(t)} + \underbrace{\frac{1}{2}KX_m^2\operatorname{sen}^2(\omega t+\phi)}_{U(t)} = \frac{1}{2}KX_m^2\underbrace{\left[\cos^2(\omega t+\phi)+\operatorname{sen}^2(\omega t+\phi)\right]}_{1}$$

COSTANTE

$\cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha = 1$

$E = U + K = \frac{1}{2}KX_m^2$ CHE È UNA COSTANTE, INDIPENDENTEMENTE DAL TEMPO





$$-Kx = m(-\omega^2 x)$$

$$\omega^2 = \frac{K}{m} \longrightarrow \omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

PENDOLO SEMPLICE

È IL BRACCIO RISPETTO AL PERNO DELLA COMPONENTE TANGENZIALE DI F_g

$F_g = mg$ SOSTITUZIONE

$\tau = -(L)(F_g \operatorname{sen}\theta)$ MOMENTO TORCENTE DI RICHIAMO

INDICA CHE τ AGISCE CON VERSO OPPOSTO ALLO SPOSTAMENTO

$$-L(mg\operatorname{sen}\theta) = I\alpha$$ ACCELERAZIONE ANGOLARE

MOMENTO D'INERZIA DEL PENDOLO RISPETTO AL PERNO

$$\alpha = -\frac{mgL}{I}\theta$$

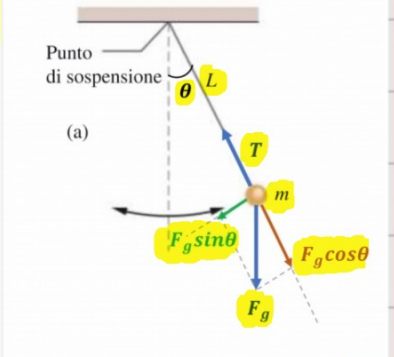
$$\alpha = -\frac{mgL}{I}\theta \Longleftrightarrow a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Per analogia:

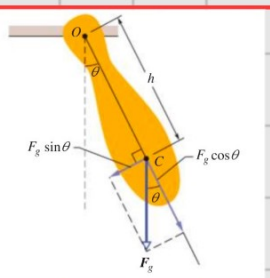
$$\omega = \sqrt{\frac{mgL}{I}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgL}}$$

Pendolo semplice:
a) Massa puntiforme
b) $I = mr^2 = mL^2$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$ (piccole oscillazioni)



PENDOLO REALE



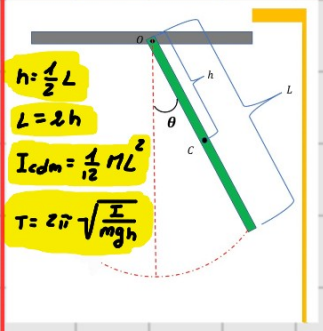
LA FIGURA MOSTRA UN GENERICO **PENDOLO REALE**, SPOSTATO DI UN ANGOLO θ DA UNA PARTE. LE F_g AGISCE SUL SUO CDM **C** A DISTANZA **h** DAL PERNO DI ROTAZIONE **O**.

PICCOLE OSCILLAZIONI

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$$

MOMENTO D'INERZIA DEL PENDOLO RISPETTO AL PIANO DI OSCILLAZIONE PASSANTE PER IL PUNTO **O** DI SOSTEGNO

STIMA ACCELERAZIONE g



$h = \frac{1}{2}L$

$L = 2h$

$I_{cdm} = \frac{1}{12}ML^2$

$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$

DAL TEOREMA DEGLI ASSI PARALLELI TROVIAMO CHE IL MOMENTO D'INERZIA RISPETTO AD UN ASSE PASSANTE PER UN'ESTREMITÀ

$$I = I_{cdm} + mh^2 = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{1}{2}L\right)^2 =$$

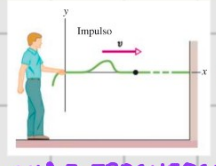
$$= \frac{1}{12}mL^2 + \frac{1}{4}mL^2 = \frac{4}{12}mL^2 = \frac{1}{3}mL^2$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}mL^2}{mgh}} \longrightarrow gT^2 = (2\pi)^2\frac{\frac{1}{3}mL^2}{mgh} \cdot g$$

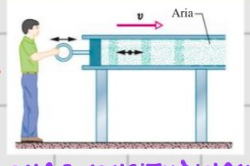
$$\longrightarrow g = \frac{4\pi^2 \cdot \frac{1}{3}mL^2}{m\frac{L}{2}T^2} = \frac{8\pi^2 L}{3T^2}$$

$c = 2997\ \frac{m}{s}$

ONDE TRASVERSALI (MECCANICHE, ELETTROMAGNETICHE, MATERIA)



ONDE TRASVERSALI



ONDE LONGITUDINALI

PROPAGAZIONE	FUNZIONE SINUSOIDALE
$y = h(x,t)$	$y(x,t) = y_m \operatorname{sen}(Kx - \omega t)$

$t = 0, y = f(x)$

$t \neq 0, y = f(x - vt)$

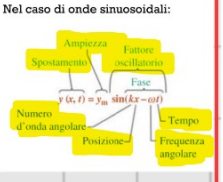
L'onda descritta dalla relazione $y = f(x - vt)$ si propaga verso destra con velocità v.

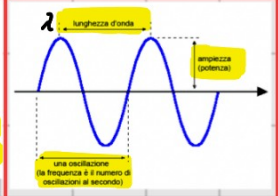
Se l'onda si propaga verso sinistra:

$t = 0, y = f(x)$

$t \neq 0, y = f(+vt)$

Nel caso di onde sinusoidali:



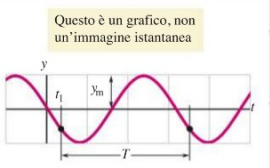


$y(x,0) = y_m \operatorname{sen}(Kx)$

PERIODICITÀ 2 SARÀ PARI A

$y_m \operatorname{sen}(Kx) = y_m \operatorname{sen}[K(x+\lambda)]$

$= y_m \operatorname{sen}(Kx + K\lambda)$



$y(x,t) = y_m \operatorname{sen}(Kx - \omega t)$

$x = 0$

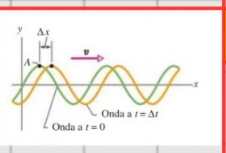
$y(0,t) = y_m \operatorname{sen}(-\omega t)$

$-y_m \operatorname{sen}(-\omega t) = -y_m \operatorname{sen}[\omega(t+T)]$

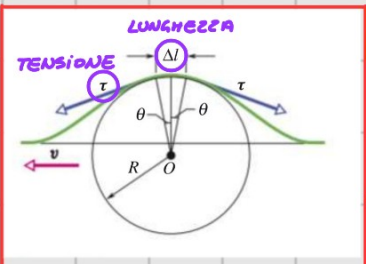
È VERA SOLO SE $\omega T = 2\pi$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ PULSAZIONE $\left[\frac{RAD}{s}\right]$

NUMERO ONDA ANGOLARE	FREQUENZA	PULSAZIONE
$K\lambda = 2\pi$ $K = \frac{2\pi}{\lambda}\ \left[\frac{RAD}{m}\right]$	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ $[Hz]$	$\omega = \frac{2\pi}{T}\ \left[\frac{RAD}{s}\right]$

COSTANTE DI FASE		VELOCITÀ D'ONDA
ϕ $y = y_m \operatorname{sen}(Kx - \omega t + \phi)$ $t = 0 \quad x = 0$		$v = \frac{\omega}{K} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$ LA VELOCITÀ D'ONDA È UNA GRANDEZZA D'ONDA PER PERIODO

DEDUZIONE DALLA SECONDA LEGGE DI NEWTON



FORZA

$F = 2(\tau \sin\theta) = \tau(2\theta)$

$F = \tau \frac{\Delta\ell}{R}$

$\sin\theta \sim \theta$

$2\theta = \frac{\Delta\ell}{R}$

ACCELERAZIONE a

$\Delta\ell$ di MASSA $\Delta m = \mu\Delta\ell$, si MUOVE di MOTO CIRCOLARE UNIFORME con a CENTRIPETA

$a = \frac{v^2}{R}$

MASSA

$m = \mu\Delta\ell$

FORZA NETTA, NEWTON

$F_{NET} = ma$ SOSTITUIAMO i VALORI di F, m, a

$\frac{\tau\Delta\ell}{R} = (\mu\Delta\ell)\frac{v^2}{R}$

VELOCITÀ

$\frac{1}{v^2}\cdot\frac{\tau\Delta\ell}{R} = (\mu\Delta\ell)\frac{v^2}{R}\cdot\frac{1}{v^2}$ 1

$\frac{\tau}{v^2} = \mu$ 4 $\quad \frac{\tau}{v^2}\cdot\frac{v^2}{\tau} = \frac{1}{\mu}\cdot\tau$ 5

$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$

LUNGHEZZA D'ONDA

$\lambda = \frac{v}{f}$

POTENZA MEDIA

$\bar{P} = 2\left(\frac{\overline{dK}}{dt}\right)$

$\bar{P} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 y_m^2$

ENERGIA CINETICA E_K

$dK = \frac{1}{2}dm\cdot v^2 = \frac{1}{2}(\mu dx)(-\omega y_m)^2\cos^2(kx-\omega t)$

POTENZA TRASFERITA

L'ENERGIA CINETICA dK ASSOCIATO AD UN ELEMENTO DELLA CORDA di MASSA dm È DATA DA

$K = \frac{1}{2}mv^2 \longrightarrow dK = \frac{1}{2}dm\,v^2$ — VELOCITÀ TRASVERSALE DELL'ELEMENTO OSCILLANTE DELLA CORDA

SOSTITUISCO v

$v = \frac{dy}{dt}\left[y_m \sin(kx-\omega t)\right] \longrightarrow -\omega y_m \cos(kx-\omega t)$

SOSTITUISCO dm

$dm = \mu dx$

$dK = \frac{1}{2}dm\cdot v^2 \longrightarrow \frac{1}{2}(\mu dx)(-\omega y_m)^2\cos^2(kx-\omega t)$

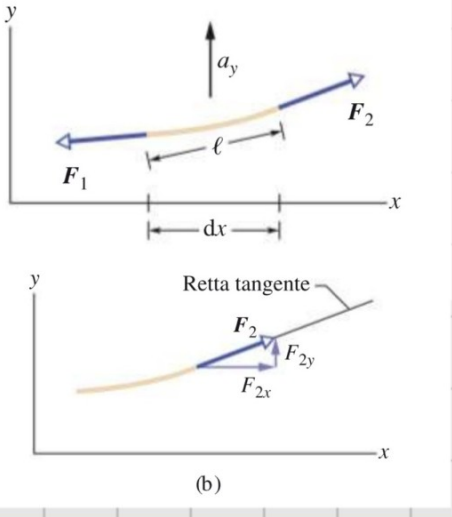
DIVIDENDO L'EQUAZIONE PER dt OTTENIAMO IL RAPPORTO TEMPORALE CON CUI VARIA L'ENERGIA CINETICA di UN ELEMENTO di CORDA E QUINDI LA VELOCITÀ CON CUI L'ENERGIA CINETICA VIENE TRASPORTATA DALL'ONDA.

$\frac{dK}{dt} = \frac{1}{2}\mu\frac{dx}{dt}(-\omega y_m)^2\cos^2(kx-\omega t) = \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m^2\cos^2(kx-\omega t)$

SE CONSIDERIAMO UN NUMERO INTERO di LUNGHEZZA D'ONDA λ, IL VALORE MEDIO DELL'ENERGIA CINETICA TRASPORTATA SARÀ:

$\overline{\frac{dK}{dt}} = \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m \overline{\cos^2(kx-\omega t)} = \frac{1}{4}\mu v\omega^2 y_m^2$

EQUAZIONE D'ONDA



$F_2 = \tau = -\sqrt{F_{2,x}^2 + F_{2,y}^2}$

$\tau S_2 - \tau S_1 = (\mu dx)\frac{d^2y}{dt^2}$

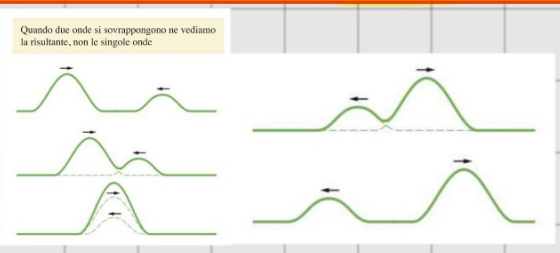
$F_{NET} = m \cdot a$

LA MASSA DELL'ELEMENTO dm PUÒ ESPRIMERSI IN FUNZIONE DELLA MASSA LINEICA μ E DELLA LUNGHEZZA ℓ COME $dm = \mu\ell$, $\ell \approx dx$ $\quad dm = \mu dx$

$F_{2y} - F_{1y} = dm\cdot a_y$ — L'ACCELERAZIONE a_y È LA DERIVATA SECONDA RISPETTO AL TEMPO DELLO SPOSTAMENTO y

$a_y = \frac{d^2y}{dt^2}$

PRINCIPIO di SOVRAPOSIZIONE



$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

PRINCIPIO di SOVRAPOSIZIONE

$$y(x,t) = y_1 \operatorname{sen}(x,t) + y_2 \operatorname{sen}(x,t) = y_m[\operatorname{sen}(kx-\omega t) + \operatorname{sen}(kx-\omega t+\phi)]$$

UTILIZZIAMO LA RELAZIONE TRIGONOMETRICA

$$\operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta = 2\operatorname{sen}\left[\tfrac{1}{2}(\alpha+\beta)\right]\cos\left[\tfrac{1}{2}(\alpha-\beta)\right]$$

RISCRIVIAMO QUINDI L'EQUAZIONE DELL'ONDA RISULTANTE

$$y(x,t) = \underbrace{\left[2y_m \cos\left(\tfrac{\phi}{2}\right)\right]}_{\text{AMPIEZZA}} \underbrace{\operatorname{sen}\left[\left(kx-\omega t+\tfrac{\phi}{2}\right)\right]}_{\text{TERMINE OSCILLANTE}}$$

1 ESATTAMENTE IN FASE

SE ESSE SONO ESATTAMENTE IN FASE (LE CRESTE SONO ALLINEATE LE UNE CON LE ALTRE), SI SOMMERANNO FINO A RADDOPPIARE LO SPOSTAMENTO PRODOTTO DA OGNI SINGOLA ONDA

2 ESATTAMENTE FUORI FASE

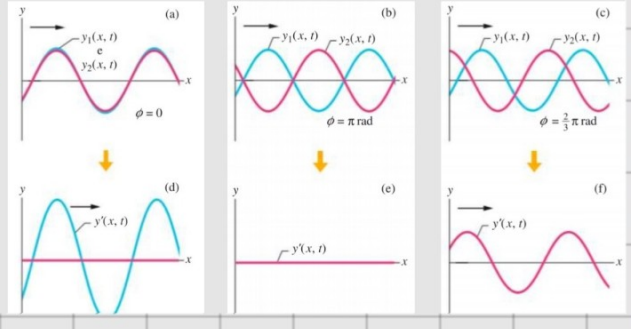
SE SONO ESATTAMENTE FUORI FASE (LE CRESTE DI UN'ONDA SONO ALLINEATE CON LE VALLI DELL'ALTRA), SI ANNULLERANNO OVUNQUE, NON PRODUCENDO ALCUNA PERTURBAZIONE SULLA CORDA CHE RIMANE RETTILINEA.

$y_1(x,t) = y_m \operatorname{sen}(kx-\omega t)$ PRIMA ONDA

$y_2(x,t) = y_m \operatorname{sen}(kx-\omega t+\phi)$ SECONDA ONDA

L'onda risultate si differenzia rispetto a quelle di partenza per:

1. Angolo di fase pari a $\frac{1}{2}\phi$
2. Ampiezza pari a $2y_m \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)$



Differenza di fase in:			Ampiezza dell'onda risultante	Tipo di interferenza
Gradi	Radianti	Lunghezze d'onda		
0	0	0	$2y_m$	Completamente costruttiva
120	$\frac{2}{3}\pi$	0,33	y_m	Intermedia
180	π	0,50	0	Completamente distruttiva
240	$\frac{4}{3}\pi$	0,67	y_m	Intermedia
360	2π	1,00	$2y_m$	Completamente costruttiva
865	15,1	2,40	$0,60y_m$	Intermedia

ONDE STAZIONARIE: NODI E VENTRI

$$y'(x,t) = [2y_m \sin(kx)]\cos(\omega t)$$

ampiezza — Termine oscillatorio

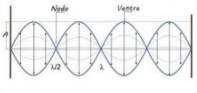
L'ampiezza dell'onda varia in maniera sinusoidale con la posizione. Nello specifico, sarà pari a 0 per

$kx = n\pi$ con $n = 0, 1, 2, \ldots$

che introducendo la lunghezza d'onda $\lambda = 2\pi/k$ diventa

$x = n\frac{\lambda}{2}$ con $n = 0, 1, 2, \ldots$

Le posizioni per le quali l'onda stazionaria assume un valore di ampiezza nullo vengono anche definiti **nodi**. Nodi adiacenti sono separati di mezza lunghezza d'onda $\left(\frac{\lambda}{2}\right)$.



ONDE STAZIONARIE: NODI E VENTRI

$$y'(x,t) = [2y_m \sin(kx)]\cos(\omega t)$$

ampiezza — Termine oscillatorio

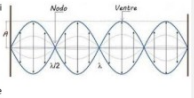
In maniera analogo, l'ampiezza avrà un valore massimo pari a $2y_m$ per

$kx = \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$ con $n = 0, 1, 2, \ldots$

che introducendo la lunghezza d'onda $\lambda = 2\pi/k$ diventa

$x = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$ con $n = 0, 1, 2, \ldots$

Le posizioni per le quali l'onda stazionaria assume un valore di ampiezza massimo vengono anche definiti **ventri**. Ventri adiacenti sono separati di mezza lunghezza d'onda $\left(\frac{\lambda}{2}\right)$.



All'interno del processo di interferenza di onde esistono alcune frequenze di oscillazione particolari per le quali possono essere generate onde stazionarie. In questa condizione è detto in *risonanza*.

Fissata la lunghezza L della corda, si avrà un onda stazionario quando:

$$\sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \Rightarrow k = \frac{n\pi}{L}$$

Ricordando che $k = 2\pi/\lambda$, allora

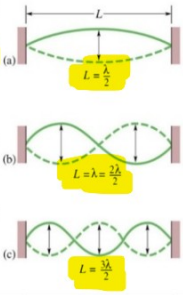
$$\lambda = \frac{2L}{n}. \; con\; n = 1, 2, 3, \ldots$$

Visto che la velocità di propagazione dell'onda può essere espressa come

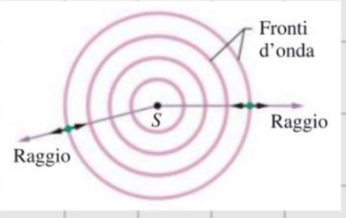
$$v = f\lambda \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$$

Possiamo ricavare la frequenza di risonanza

$$f = \frac{nv}{2L}. \; con\; n = 1, 2, 3, \ldots$$



VELOCITÁ DEL SUONO



V. ONDA TRASVERSALE SU CORDA

$$V = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

τ → TENSIONE CORDA

μ → MASSA CORDA

MODULO DI COMPRESSIBILITÁ

VARIAZIONE DI PRESSIONE

$$B = -\frac{\Delta P}{\frac{\Delta V}{V}}$$

$\frac{\Delta V}{V}$ È LA VARIAZIONE RELATIVA DI VOLUME CAUSATA DA UNA VARIAZIONE DI PRESSIONE ΔP

VELOCITÁ DEL SUONO

$B = \tau$ MODULO DI COMPRESSIBILITÁ

$\rho = \mu$ MASSA VOLUMICA

$$V = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

FORZA NETTA

$$F = P \cdot A - (P + \Delta P) A$$

$$F = -\Delta P \cdot A$$

MASSA

$$\Delta m = \rho \cdot \Delta V = \rho \cdot A \cdot \Delta x = \rho \cdot A \cdot V \cdot \Delta t$$

LEGGE DI NEWTON

$$-\Delta P \cdot A = (\rho \cdot A \cdot V \cdot \Delta t) \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

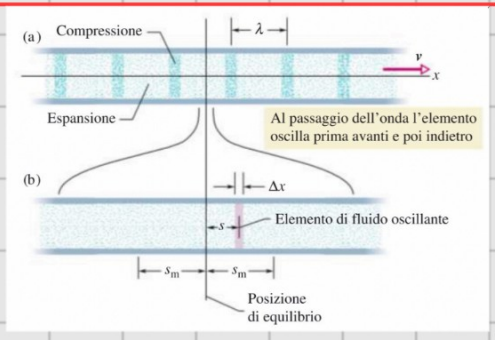
INTENSITÁ

$$I = \frac{P}{A}$$

P → POTENZA ONDA

A → AREA

$$I = \frac{1}{2} \rho V \omega^2 s_m^2$$



INTENSITÁ SUP. SFERICA

$$I = \frac{P_s}{4 \pi r^2}$$

$$I_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2}$$

SCALA DEI DECIBEL

$$y = \log_{10} x \qquad \beta = \log \frac{I}{I_0}$$

$$y' = \log(10x) = \log 10 + \log x = 1 + y$$

BATTIMENTI

$s_1 = s_m \cos(\omega_1 t)$ $\quad$ $s_2 = s_m \cos(\omega_2 t)$ $\quad$ con $\omega_1 > \omega_2$

PER IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

$$s = s_1 + s_2 = s_m [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]$$

USANDO L'IDENTITÁ TRIGONOMETRICA

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left[\tfrac{1}{2}(\alpha - \beta)\right]\cos\left[\tfrac{1}{2}(\alpha + \beta)\right]$$

SCRIVIAMO LO SPOSTAMENTO RISULTANTE

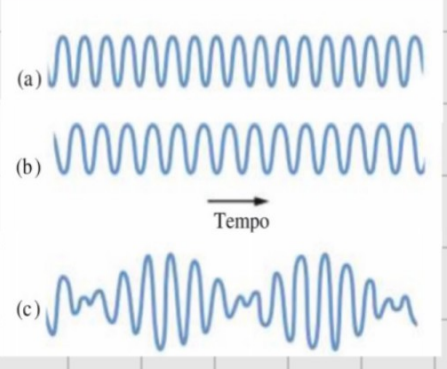
$$s = 2 s_m \cos\left[\tfrac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t\right]\cos\left[\tfrac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)t\right]$$

SE DEFINIAMO

$$\omega' = \tfrac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2) \quad E \quad \omega = \tfrac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$$

$$s(t) = 2 s_m \cos(\omega' t)\cos(\omega t)$$

BATTIMENTI



$$\omega' = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)$$

$$\omega = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$$

$$s(t) = 2 s_m \cos(\omega' t)\cos(\omega t)$$

$$\omega_{BATT} = 2\omega' = 2 \cdot \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)$$

$$f_{BATT} = f_1 - f_2$$

TERMODINAMICA

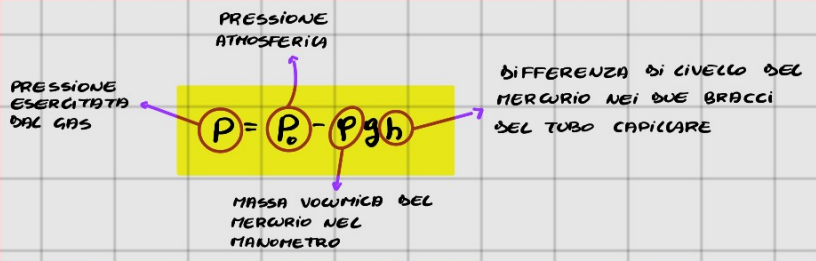
$1°C = 273,15°$

TEMPERATURA

$T = CP$

COSTANTE — PRESSIONE ESERCITATA DAL GAS

PRESSIONE



LUNGHEZZA e

$\Delta l = l \alpha \Delta T$

È UNA COSTANTE CHIAMATA COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE. IL VALORE DIPENDE DALLA SOSTANZA E HA COME UNITÀ DI MISURA IL K^{-1} O IL $°C^{-1}$

DILATAZIONE VOLUMICA

$\Delta V = V \beta \Delta T$

β COEFFICIENTE

È IL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE VOLUMICA DEL SOLIDO O DEL LIQUIDO

$\beta = 3\alpha$

QUANTITÀ SCARICATA

$V_s = V + \Delta V$

$1 cal = 4,18 J$

CAPACITÀ TERMICA

$Q = C\Delta T = C(T_F - T_i)$

COSTANTE

CALORE SPECIFICO

$Q = cm\Delta T$

$= cm(T_F - T_i)$

$1 mol = 6,02 \cdot 10^{23}$

FORZA

$F = PA$ — AREA

PRESSIONE

TABELLA 18.5 Primo principio della termodinamica: quattro casi particolari

La legge: $\Delta E_{int} = Q - L$ (eq. 18.26)

Trasformazione	Vincolo	Conseguenza
Adiabatica	$Q = 0$	$\Delta E_{int} = -L$
Isocòra	$L = 0$	$\Delta E_{int} = Q$
Ciclo chiuso	$\Delta E_{int} = 0$	$Q = L$
Espansione libera	$Q = L = 0$	$\Delta E_{int} = 0$

CONDUZIONE

$P_c = \frac{Q}{t} = \frac{T_1 - T_2}{A} K$

CALORE TRASFERITO — CONDUCIBILITÀ TERMICA

IRRAGGIAMENTO

$P_r = \sigma \varepsilon A T^4 \longrightarrow P = A \cdot \phi \cdot \varepsilon \cdot \Delta T^4_{oggetto}$

POTENZA — AREA — COSTANTE BOLTZMAN — EMITANZA COSTANTE

$P_{NET} = P_{amb} - P_{ogg} = \sigma \varepsilon A (T^4_{amb} - T^4)$

TEMPERATURA

$P_{NET} = P_{amb} - P_r = \sigma \varepsilon A (T^4_{amb} - T^4)$

$\downarrow$

$T = \frac{Q}{P_{NET}} = \frac{Q}{\sigma \varepsilon A (T^4_{amb} - T^4)}$

NUMERO AVOGADRO

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$

n moli — n MOLECOLE

$n = \frac{N}{N_A}$

n° moli

$n = \frac{M_{cam}}{M} = \frac{M_{cam}}{m N_A}$

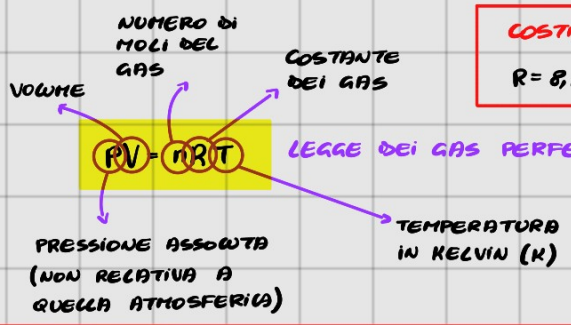
MASSA DEL CAMPIONE

MASSA MOLARE — MASSA DI UNA MOLE

COSTANTE BOLTZMANN K

$K = \frac{R}{N_A} \qquad R = K N_A$

GAS IDEALI o GAS PERFETTI



COSTANTE DEI GAS

$R = 8,31 J/mol \cdot K$

$n \cdot n_A = N$

ESPANSIONE ISOTERMA, LAVORO

$P = nRT\frac{1}{V}$

$L = nRT \ln\left(\frac{V_F}{V_i}\right)$

ISOTERMA → T = COSTANTE

ISOBARA → P = COSTANTE

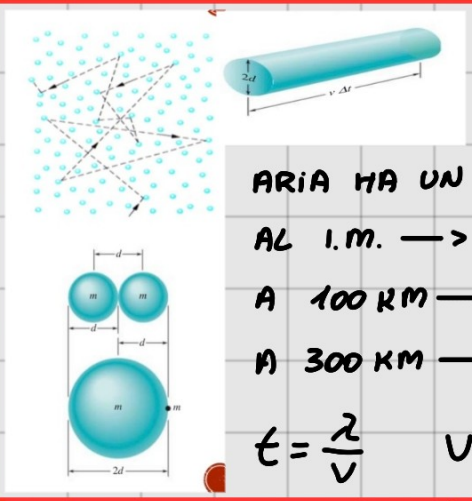
ISOCORA → V = COSTANTE

VOLUME/PRESSIONE COSTANTE, LAVORO

$$PV = nRT$$

$$L = P(V_F - V_i) = P\Delta V$$

LIBERO CAMMINO MEDIO



$$\lambda = \frac{V}{\sqrt{2}\,\pi d^2 N}$$

ARIA HA UN CAMMINO LIBERO

AL l.m. $\longrightarrow \lambda = 10^{-7}\,m$

A 100 KM $\longrightarrow \lambda = 1{,}6 \cdot 10^{-2}\,m$

A 300 KM $\longrightarrow \lambda = 2 \cdot 10^{3}\,m$

$$t = \frac{\lambda}{v} \qquad \nu = \frac{1}{t}$$

E_K TRASLAZIONALE

$$E_K = \frac{1}{2}mV^2$$

$$\downarrow$$

$$\overline{K} = \left(\frac{1}{2}m\right)\left(\frac{3RT}{M}\right)$$

$$\frac{M}{n} = N_A$$

COSTANTE BOLZMAN $\left[\frac{J}{K}\right]$

$$\overline{K} = \frac{3RT}{2N_A} = \frac{3}{2}K_bT$$

EQ. GAS PERFETTI

$$PV = NKT \qquad K = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\frac{J}{K}$$

$$N = \frac{PV}{KT}$$

VELOCITÀ MOLECOLE

V. QUADRATICA MEDIA

$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3K_bT}{M}}$$

V. PROBABILITÀ

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

ENERGIA INTERNA

$$E_{int} = (nN_A)\overline{K} = (nN_A)\left(\frac{3}{2}KT\right) = \frac{3}{2}nRT$$

FORZA MEDIA

$$\overline{F} = \frac{2K_b}{L} \longrightarrow \frac{2 \cdot \frac{3}{2}K_bT}{L} = \frac{3K_bT}{L}$$

$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3K_bT}{M}} \quad \left[\frac{m}{s^2}\right]$$

$$\downarrow$$

V. QUADRATICA MEDIA

GAS IDEALE PR SONO STABILI, FORMANO NOTEVOLE 2 É NELLO STRATO FINALE

GAS REALI SONO QUELLI ESCLUSI DAI GAS IDEALI

$$\left(P + \frac{a}{V_s^2}\right) \cdot (V - b) = \frac{R}{m} \cdot T$$

EQUAZIONE VAN DER VALS

$\frac{a}{V_s^2}$: VOLUME SPECIFICO

b: COVOLUME

$V_s = \frac{1}{d} \rightarrow$ DENSITÀ $= \frac{m}{V}$

$$\frac{m}{R}\left(P + \frac{a}{V_s^2}\right) \cdot (V - b) = \frac{R}{m} \cdot T \quad \cdot m \cdot \frac{1}{R}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{m}{R}\left(P + \frac{a}{V_s^2}\right) \cdot (V - b) = T$$

TEMPERATURA

LEGGE di GAY-LUSSAC

1° LEGGE

P = COSTANTE $\quad P_1 = P_2$

$\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_1}{T_1}$ $\quad V_1 < V_2$ $\quad T_1 > T_1$

$V_2 = V_1(1 + \alpha + t)$ — CALCOLATO ALLA T_1; c^{-1}; c°

$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \alpha$

DILATAZIONE VOLUMICA $= \frac{1}{273\,°C}$

$3{,}66 \cdot 10^{-3}\ °C^{-1}$

GAS IDEALE

2° LEGGE

V = COSTANTE

$T_2 > T_1$ $\quad P_2 > P_1$

$P_2 = P_1(1 + \alpha \cdot \Delta T)$

$\frac{P_2}{T_2} = \frac{P_1}{T_1}$

$P_2 : x = P_1 : T_1$

$x = \frac{P_2 \cdot T_1}{P_1}$

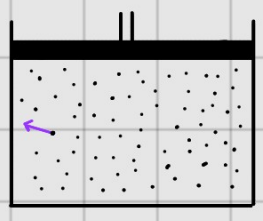
LEGGE di BOIL

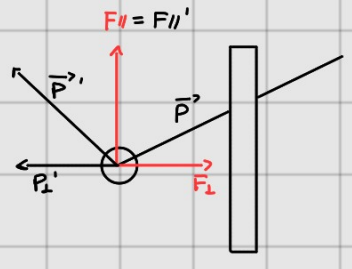
TRASF. ISOTERMA

ISOTERMA ⟶ T = COSTANTE

$V_2 \cdot P_2 = V_1 \cdot P_1$ (V: m^2; P: PASCAL)

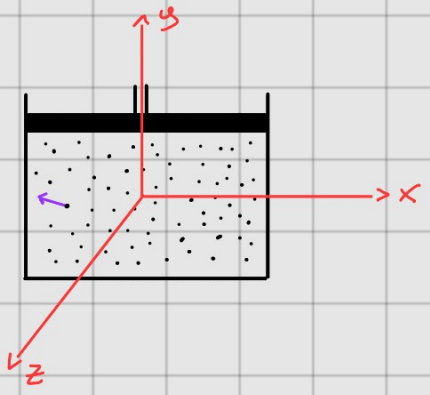
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE





$\Delta \vec{P}_n = -\Delta P_{PARETE}$

$P = \frac{n \cdot m \cdot v^2}{3V}$ SOLO PER i GAS PERFETTI



V PARTICELLA

$V_i = \frac{x}{t} = \frac{2L}{T}$

$\Delta P_{PARETE} = \vec{F}_m \cdot \Delta t$

$\vec{F}_m = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ FORZA MEDIA

$\sum_{i=1}^{n} x, y, z \longrightarrow P = \frac{n \cdot m \cdot v^2}{3V}$